Recording start from here

1.7 1.(2) $A\begin{pmatrix}1&3\\1&2\end{pmatrix}=\begin{vmatrix}3&-1\\5&0\end{vmatrix}=5$ $\hat{A}\begin{pmatrix}1&3\\1&2\end{pmatrix}=\begin{vmatrix}7&-2\\2&3\end{vmatrix}\times(-1)^{1+3+1+2}=-25$

$A\begin{pmatrix}1&3\\1&3\end{pmatrix}=\begin{vmatrix}3&0\\5&2\end{vmatrix}=6$ $\hat{A}\begin{pmatrix}1&3\\1&3\end{pmatrix}=(-1)^{1+3+1+3}\times\begin{vmatrix}2&-2\\-1&3\end{vmatrix}=8$

$A\begin{pmatrix}1&3\\1&4\end{pmatrix}=\begin{vmatrix}3&-3\\5&1\end{vmatrix}=18$ $\hat{A}\begin{pmatrix}1&3\\1&4\end{pmatrix}=(-1)^{1+3+1+4}\times\begin{vmatrix}2&7\\-1&2\end{vmatrix}=-11$

$A\begin{pmatrix}1&3\\2&3\end{pmatrix}=\begin{vmatrix}-1&0\\0&2\end{vmatrix}=-2$ $\hat{A}\begin{pmatrix}1&3\\2&3\end{pmatrix}=(-1)^{1+3+2+3}\times\begin{vmatrix}0&-2\\1&3\end{vmatrix}=-2$

$A\begin{pmatrix}1&3\\2&4\end{pmatrix}=\begin{vmatrix}-1&-3\\0&1\end{vmatrix}=-1$ $\hat{A}\begin{pmatrix}1&3\\2&4\end{pmatrix}=(-1)^{1+3+2+4}\times\begin{vmatrix}4&0&7\\1&2\end{vmatrix}=-7$

$A\begin{pmatrix}1&3\\3&4\end{pmatrix}=\begin{vmatrix}0&-3\\2&1\end{vmatrix}=6$ $\hat{A}\begin{pmatrix}1&3\\3&4\end{pmatrix}=(-1)^{1+3+3+4}\times\begin{vmatrix}0&2\\1&-1\end{vmatrix}=2$

原式 $=5\times(-25)+6\times8+18\times(-11)+(-2)\times(-2)+(-1)\times(-7)+6\times2=-276$

2、$A\begin{pmatrix}3&4&6\\3&4&5\end{pmatrix}=\begin{vmatrix}1&1&1\\1&w^2&w\\1&w&w^2\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}3&1+w^2&0\\1&w^2&w\\1&w&w^2\end{vmatrix}=3\begin{vmatrix}w^2&w\\w&w^2\end{vmatrix}=3(w-w^2)=3\sqrt{3}i$

$\hat{A}\begin{pmatrix}3&4&6\\3&4&5\end{pmatrix}=(-1)^{3+4+6+3+4+5}\begin{vmatrix}1&1&1\\1&w&w^2\\1&w^2&w\end{vmatrix}=-\begin{vmatrix}3&0&0\\1&w&w^2\\1&w^2&w\end{vmatrix}=-3(w^2-w)=3\sqrt{3}i$

$\therefore$ 原式 $=(3\sqrt{3}i)^2=-27$

3、子式与其代数余子式的号码和为 $(1+2+\cdots+n)+(1+2+\cdots+n)=n(n+1)$，为偶数

故子式号码和与其代数余子式的号码和奇偶性相同。

4、构建行列式 $\begin{vmatrix}a&a&a'&a'\\b&b&b'&b'\\c&c&c'&c'\\d&d&d'&d'\end{vmatrix}$ 最终有一二列相等，值为0

对其第一三列使用 Laplace 定理

$$-\begin{vmatrix}a&a'\\b&b'\end{vmatrix}\begin{vmatrix}c&c'\\d&d'\end{vmatrix}+\begin{vmatrix}a&a'\\c&c'\end{vmatrix}\begin{vmatrix}b&b'\\d&d'\end{vmatrix}-\begin{vmatrix}a&a'\\d&d'\end{vmatrix}\begin{vmatrix}b&b'\\c&c'\end{vmatrix}=0$$

$$\therefore(ab'-a'b)(cd'-c'd)-(ac'-a'c)(bd'-b'd)+(ad'-a'd)(bc'-b'c)=0$$

5、第一列减去2n列，二列减去(2n-1)列，以此类推，得

$$\begin{vmatrix}a-b&&&&b\\&a-b&&&\\&&a-b&b&\\&&b-a&a&\\&b-a&&&\\b-a&&&&a\end{vmatrix}=(a-b)^n\begin{vmatrix}1&&&&b\\&1&&b&\\&&1&a&\\&&-1&&\\-1&&&&a\end{vmatrix}$$

第2列减去第一列的倍数

类推

$$\begin{vmatrix}1&&&&0\\&1&&0&\\&&1&a+b&\\&&-1&&\\-1&&&&a+b\end{vmatrix}(a-b)^n$$

$$=\begin{vmatrix}1&&&&\\&1&&&\\&&1&&\\&&-1&&\\&&&&1\end{vmatrix}(a^2-b^2)^n=(a^2-b^2)^n$$

Recording start from here

4.(2) 若 $A^k=\begin{pmatrix}\cos k\theta & -\sin k\theta\\ \sin k\theta & \cos k\theta\end{pmatrix}$

则 $A^{k+1}=A^k\times A=\begin{pmatrix}\cos k\theta & -\sin k\theta\\ \sin k\theta & \cos k\theta\end{pmatrix}\times\begin{pmatrix}\cos\theta & -\sin\theta\\ \sin k\theta & \cos\theta\end{pmatrix}$

$=\begin{pmatrix}\cos k\theta\cos\theta-\sin k\theta\sin\theta & -\sin k\theta\cos\theta-\sin\theta\cos k\theta\\ \sin k\theta\cos\theta+\sin\theta\cos k\theta & \cos\theta\cos k\theta-\sin\theta\sin k\theta\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\cos(k+1)\theta & -\sin(k+1)\theta\\ \sin(k+1)\theta & \cos(k+1)\theta\end{pmatrix}$

由数学归纳法 $A^k=\begin{pmatrix}\cos k\theta & -\sin k\theta\\ \sin k\theta & \cos k\theta\end{pmatrix}$

5、$XAX=(x_1\sum_{i=1}^n x_i a_{i1},\ \sum_{i=1}^n x_i a_{i2},\ \cdots,\ \sum_{i=1}^n x_i a_{in})\times X=\sum_{j=1}^n\sum_{i=1}^n x_i x_j a_{ij}=\sum_{i,j=1}^n x_i x_j a_{ij}$

4.(3) 若 $A^k=\begin{pmatrix}a^k & ka^{k-1} & C_k^2a^{k-2}\\ 0 & a^k & ka^{k-1}\\ 0 & 0 & a^k\end{pmatrix}$

则 $A^{k+1}=A^k\times A=\begin{pmatrix}a^k & ka^{k-1} & C_k^2a^{k-2}\\ 0 & a^k & ka^{k-1}\\ 0 & 0 & a^k\end{pmatrix}\times\begin{pmatrix}a & 1 & 0\\ 0 & a & 1\\ 0 & 0 & a\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}a^{k+1} & (k+1)a^k & C_{k+1}^2a^{k-2}\\ 0 & a^{k+1} & (k+1)a^k\\ 0 & 0 & a^{k+1}\end{pmatrix}$

当k=1时,符合上式,由数学归纳法 $A^k=\begin{pmatrix}a^k & ka^k & C_k^2a^{k-2}\\ 0 & a^k & ka^k\\ 0 & 0 & a^k\end{pmatrix}$

6、设 $A=(a_{ij})$ $B=(b_{ij})$ 其中当 $i<j$ 时 ~~$A=B=0$~~ $a_{ij}=b_{ij}=0$

$A+B=(a_{ij}+b_{ij})$ $A-B=(a_{ij}-b_{ij})$ 仍满足 $i<j$ 时 $a_{ij}\pm b_{ij}=0$

故仍为上三角矩阵,且对角线元为原对角元的和差

$KA=(ka_{ij})$ 仍满足 $i<j$ 时 $ka_{ij}=0$,对角元为原对角元的数乘

设 $A\times B=C=(c_{ij})$

$\therefore c_{ij}=\sum_{k=1}^n a_{ik}b_{kj}$ 当 $i<j$ 时,对 $1\le k\le j-1$ 时 $b_{kj}=0$ $\therefore c_{ij}=\sum_{k=j-1}^n a_{ik}b_{kj}$

$\because j\le k\le n$ 时 $a_{ik}=0$ $\therefore c_{ij}=0$

故C仍为下三角矩阵

对 $c_{ii}=\sum_{k=1}^n a_{ik}b_{ki}$ $1\le k\le i-1$ 时,$b_{ki}=0$ $i+1\le k\le n$ 时,$a_{ik}=0$

$\therefore c_{ii}=a_{ii}b_{ii}$ 即主对角元为原对角元乘积

7、$\because A^n=0$ $\therefore I_n-A^n=I_n$

$\therefore (I_n-A)(I_n+A+A^2+\cdots+A^{n-1})=I_n+A+A^2+\cdots+A^{n-1}-A-A^2-\cdots-A^n=I_n-A^n=I_n$

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

8. 若 $A\neq 0$，则 $\exists\ a_{mn}=a_{nm}=0$

设 $A^2=(x_{ij})$ 则 $x_{mm}=a_{mn}a_{nm}=a_{mn}^2\neq 0$，$x_{nn}=a_{nm}\cdot a_{mn}=a_{mn}^2\neq 0$

$\therefore A^2\neq 0$，矛盾 故 $A=0$

9. 设n阶方阵为A，$B=\frac{A+A'}{2}$ $C=\frac{A-A'}{2}$

设 $A=(a_{ij})$ $B=(b_{ij})$ $C=(c_{ij})$

$\therefore b_{ij}$ $b_{mn}=\frac{a_{mn}+a_{nm}}{2}$ $b_{nm}=\frac{a_{mn}+a_{nm}}{2}$ $\therefore b_{mn}=b_{nm}$ $\therefore B=B'$

$\therefore c_{mn}=\frac{a_{mn}-a_{nm}}{2}$ $c_{nm}=\frac{-a_{mn}+a_{nm}}{2}$ $\therefore c_{mn}+c_{nm}=0$ $\therefore C=-C'$

$\therefore$ B为对称阵 C为反对称阵

又$\because A=B+C$ $\therefore$ 得证

10. 设n阶方阵为 $A=A_1+iA_2$ (A_1,A_2均为实矩阵)

设 $B=\frac{A_1+A_1'}{2}+i\frac{A_2-A_2'}{2}$ $C=\frac{A_1-A_1'}{2}+i\frac{A_2+A_2'}{2}$

对B，$\overline{B}'=\frac{A_1'+A_1}{2}-i\frac{A_2'-A_2}{2}=B$

对C，$\overline{C}'=\frac{A_1'-A_1}{2}-i\frac{A_2'+A_2}{2}=-C$

又$\because A=B+C$ $\therefore$ 得证

11. 设 $A=(a_{ij})$ $\overline{A}=(\overline{a_{ij}})$ $\therefore$

$\therefore |A|=\sum_{\sigma\in S_n}(-1)^{\sigma(n)}a_{1\sigma(1)}\cdots a_{n\sigma(n)}$

$|\overline{A}|=\sum_{\sigma\in S_n}(-1)^{\sigma(n)}\overline{a_{1\sigma(1)}}\cdots\overline{a_{n\sigma(n)}}=\overline{\sum_{\sigma\in S_n}(-1)^{\sigma(n)}a_{1\sigma(1)}\cdots a_{n\sigma(n)}}=\overline{|A|}$

~~12. 充分性：若AB为对称阵 设 $AB=C=(c_{ij})$~~

12. (4) $\because$ AB为对称阵 $\therefore A'=A$ $B'=B$ $(AB)'=B'A'=AB A$

充分性：若AB为对称阵 $(AB)'=AB$ $\therefore AB=BA$

必要性 若 $AB=BA$ $\therefore (AB)'=BA=AB$ $\therefore$ AB为对称阵

对后者 充分性 若AB为反对称阵 $(AB)'=-AB=BA$ $\therefore AB=-BA$

必要性 若 $AB=-BA$ $\therefore (AB)'=BA=-AB$ $\therefore$ AB为反对称阵

(2) $\because$ A为对称阵 B为反对称阵 $\therefore A'=A$ $B'=-B$ $\therefore (AB)'=B'A'=-BA$ $\therefore BA=-(AB)'$

$\therefore AB=BA\Leftrightarrow AB=-(AB)'$ $AB=-BA\Leftrightarrow AB=(AB)'$

故原题得证

13. (4) 设该矩阵为 $B=\begin{pmatrix}a&b&c\\d&e&f\\x&y&z\end{pmatrix}$

$\therefore AB=\begin{pmatrix}d&e&f\\x&y&z\\a+d&b+e&c+f\end{pmatrix}$ $BA=\begin{pmatrix}c&a+b&b\\f&d+e&e\\z&x+y&y\end{pmatrix}$ $\therefore c=d$ $b=f$ $e=z$ $x=f$ $y=c+z=f$

$e=a+b$ $y=d+e$ $a+d=z$ $b+e=x+y$

$\therefore$

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

阵. ∴ b=x=f e=z c=d a+c=e y=c+b

$$\therefore B=\begin{pmatrix} e-c & b & b+c \\ b & e & b \\ c & b & e \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} c-b & a & b \\ b & c & a \\ a & a+b & c \end{pmatrix}$$ (a、b、c为任意常数)

14. (1) 设非n阶对角阵也可交换，设 $A=(a_{ij})$ 为一个非对角阵则 $a_{mn}\neq 0$ $m\neq n$，

设一对角阵 $B=(b_{ij})$ $b_{mm}\neq b_{nn}$

设 $A\times B=B\times A=C=(c_{ij})$ ∴ $c_{ij}=b_{mm}\times a_{mn}$ $c_{ij}=b_{nn}\times a_{mn}$

∵ $b_{mm}\neq b_{nn}$ ∴ $c_{ij}\neq c_{ij}$ 矛盾，故必是n阶对角阵

(2) 由(1)，可知与所有n阶矩阵可交换的矩阵必是n阶对角阵且对任意 $1\leq i<j\leq n$，

$a_{ii}=a_{jj}$ (若 $a_{ii}\neq a_{jj}$，则由(1)知不与 $A=(a_{ij})$ 交换)

故 $a_{11}=a_{22}=\cdots=a_{nn}$ 即该类方阵为 cI_n

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App